

addEmbeddedFile -- Catalog-Einbettung

Dateien werden still im PDF-Catalog-NameTree eingebettet.

Kein sichtbares Icon auf der Seite (anders als attachFile).

Typischer Anwendungsfall: ZUGFeRD / Factur-X Rechnungen.

API

```
$pdf addEmbeddedFile filename
    ?-contents    data?          ;# bin\u00E4rinhalt direkt \u00FCbergeben
    ?-mimetype    type?          ;# z.B. "application/xml"
    ?-description text?          ;# lesbare Beschreibung
    ?-afrelationship rel?        ;# Alternative|Data|Source|...
```

Beispiel: ZUGFeRD-Rechnung

```
set pdf [pdf4tcl::new %AUTO% -paper a4]
$pdf startPage
# Text und Layout ...
$pdf addEmbeddedFile "ZUGFeRD-invoice.xml"
    -contents $xmlData
    -mimetype "application/xml"
    -afrelationship Alternative
```

Hinweis: In PDF/A-1b verboten (ISO 19005-1 SS6.1.7). Erlaubt ab PDF/A-2b.

Mehrere Dateien und Optionen

Alle Optionen im Überblick:

Option	Bedeutung
-contents data	Binärinhalt direkt (kein Dateizugriff)
-mimetype type	MIME-Typ -> /Subtype im EmbeddedFile-Stream
-description text	/Desc im Filespec-Dictionary
-afrelationship rel	/AFRelationship (PDF/A-3: Alternative/Data/...)

Beispiel: Rechnung + Schema

Rechnung (ZUGFeRD-Muster)

```
$pdf addEmbeddedFile "factur-x.xml"
```

```
-contents $invoiceXml
```

```
-mimetype "application/xml"
```

```
-description "Factur-X Rechnung 2026-0042"
```

```
-afrelationship Alternative
```

Begleitendes Schema

```
$pdf addEmbeddedFile "schema.xsd"
```

```
-contents $schemaXsd
```

```
-mimetype "application/xml"
```

```
-afrelationship Data
```

Gültige -afrelationship Werte (PDF/A-3 SS6.2.7)

Alternative -- Ersatzdarstellung des Seiteninhalts

Data -- Quelldaten (z.B. Rohdaten einer Grafik)

Source -- Quelldatei (z.B. Original-Tabellenkalkulation)

Supplement -- Ergänzungsmaterial

Unspecified -- Nicht näher definierte Beziehung

PDF-Objektstruktur

Drei Objekte je eingebetteter Datei + ein NameTree-Objekt im Catalog:

```
PDF-Struktur
1 0 obj % Catalog
  << /Type /Catalog
    /Pages 2 0 R
    /Names << /EmbeddedFiles 9 0 R >> % NameTree
  >>
9 0 obj % NameTree (flach)
  << /Names [ (factur-x.xml) 10 0 R ] >>
10 0 obj % FileSpec
  << /Type /Filespec /F (factur-x.xml) /UF (factur-x.xml)
    /EF << /F 11 0 R /UF 11 0 R >> /Desc (...) >>
```

Koexistenz mit anderen Features

addEmbeddedFile ist unabhaengig von:

- Lesezeichen (bookmarkAdd) -- beides landet im Catalog
- Formularfeldern (addForm) -- AcroForm bleibt unberuehrt
- attachFile -- sichtbare Annotation bleibt separat
- Verschluesselung (encrypt) -- EmbeddedFile-Streams werden wie alle Streams verschluesselt
- Kompression (-compress 1) -- zlib-komprimiert wenn sinnvoll

Demo enthaelt zwei eingebettete Dateien (unsichtbar im Catalog):

factur-x.xml -- ZUGFeRD-Muster-Rechnung
schema.xsd -- Begleit-Schema